

DEAR ANGEL NAIL STUDIO

ENTREGA TÉCNICA

# Manual técnico y de operación

Instalación Docker, seguridad, respaldos, restauración, pruebas y mantenimiento.



## 01 · ARQUITECTURA

# Componentes y responsabilidades

| SERVICIO       | RESPONSABILIDAD                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| web            | Next.js, interfaz responsive, proxy de mismo origen y PWA.    |
| api            | NestJS, permisos, reglas de negocio, migraciones y auditoría. |
| worker         | Base para trabajos BullMQ y comprobación de Redis.            |
| postgres       | Fuente de verdad; restricciones SQL evitan traslapes.         |
| redis          | Colas y coordinación asíncrona.                               |
| minio          | Catálogo, cotizaciones, marca y comprobantes privados.        |
| backup         | Copia semanal consistente de PostgreSQL y MinIO con checksum. |
| stable-preview | Túnel HTTPS fijo de ngrok para demostración.                  |

La solución es un monolito modular en TypeScript. Las reglas críticas viven en API y base de datos; el frontend no es el único control.

## Datos persistentes

Los volúmenes `postgres_data`, `redis_data` y `minio_data` sobreviven a recreaciones. La carpeta `backups/` contiene archivos portables; está ignorada por Git.

**No ejecutar** `docker compose down -v` salvo que se quiera borrar deliberadamente toda la información local.



## 02 · PUESTA EN MARCHA

# Instalación reproducible

### Requisitos

- Windows 10/11 con WSL 2.
- Docker Desktop en contenedores Linux.
- 8 GB de RAM recomendados.
- Puertos 3000, 3001, 3002, 5432, 6379, 9000 y 9001 disponibles.

### Inicio local

```
Copy-Item .env.example .env docker compose up -d --build docker compose ps Invoke-WebRequest http://localhost:3000
```

La API aplica migraciones automáticamente antes de iniciar. Todos los servicios deben mostrar `healthy`, excepto ngrok, que no define health check propio.

### Enlace fijo

Configura `NGROK_AUTHTOKEN`, `NGROK_DOMAIN` y `PUBLIC_APP_URL=https://...`. Después:

```
docker compose --profile stable-preview up -d docker compose logs stable-preview
```

### Datos de demostración

```
$env:DEMO_DATA_ENABLED='true' npm run demo:seed
```

El seed es explícito e idempotente. Crea dos manicuristas, tres clientes, 15 citas, tres anticipos, visitas y un cupón. No se activa solo.



### 03 · CONFIGURACIÓN SEGURA

## Entorno e integraciones

| GRUPO      | VARIABLES CLAVE                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Base       | POSTGRES_PASSWORD, MINIO_ROOT_PASSWORD, OTP_PEPPER                 |
| Aplicación | PUBLIC_APP_URL, CORS_ORIGIN, SESSION_TTL_DAYS                      |
| WhatsApp   | PHONE_NUMBER_ID, ACCESS_TOKEN y plantillas aprobadas               |
| Correo     | SMTP_HOST, SMTP_USER, SMTP_APP_PASSWORD                            |
| Google     | CLIENT_ID, CLIENT_SECRET, REDIRECT_URI, INTEGRATION_ENCRYPTION_KEY |

En producción la API rechaza secretos locales, CORS comodín, URLs públicas sin HTTPS y credenciales incompletas de una integración habilitada.

### Controles implementados

- Contraseñas scrypt con sal aleatoria.
- Sesiones HttpOnly, SameSite=Lax y Secure en producción.
- Roles en backend y rutas administrativas exclusivas.
- Límites de intentos para registro, login y recuperación.
- Comprobantes sin URL pública; autorización por cada descarga.
- Tipos y tamaños limitados; SVG no permitido para cargas administrables.
- CSP, frame-ancestors, nosniff, HSTS, Referrer y Permissions Policy.
- Exportaciones neutralizadas contra fórmulas de hoja de cálculo.
- Tokens de Google cifrados con AES-256-GCM.





## 04 · RESPALDO

# Copia, verificación y restauración

El contenedor `backup` genera una copia al iniciar y después cada 604800 segundos. Conserva 90 días por defecto. Cada archivo incluye dump, objetos, manifiesto, hashes internos y checksum externo.

## Crear y verificar

```
npm run backup:now powershell -File scripts/verify-backup.ps1 ` -BackupFile backups/dear-angel-FECHA.tar.gz npm run backup:test-restore
```

`backup:test-restore` crea una base y bucket temporales con nombres validados, restaura todo, compara usuarios, migraciones y archivos, y elimina únicamente esos destinos temporales.

## Restaurar operación

```
powershell -File scripts/restore-backup.ps1 ` -BackupFile backups/dear-angel-FECHA.tar.gz ` -ConfirmRestore
```

**Destructivo:** la restauración operativa reemplaza la base y el bucket actuales. Primero conserva otra copia, verifica el archivo y confirma el objetivo exacto.

## Retención de comprobantes

La API revisa cada seis horas los comprobantes con un año cumplido. El objeto se elimina de MinIO y la base conserva la evidencia de purga, sin borrar la cita o la decisión del anticipo.



# Pruebas y liberación

## Verificación diaria

```
npm run typecheck npm run lint npm test npm run build npm audit --omit=dev
```

## Prueba integrada

```
npm run test:e2e
```

Comprueba portada, PWA, cabeceras, salud, sesiones de cliente/manicurista, permisos, privacidad de comprobantes, cita manual a cualquier minuto, rechazo de traslape, dashboard, cuatro reportes, CSV, XLSX y auditoría. Los registros temporales se limpian al terminar.

## Lista antes de mostrar

- Todos los contenedores saludables.
- Migraciones aplicadas.
- Respaldo reciente verificado.
- Enlace público HTTP 200.
- Sin errores recientes en logs de API/web.
- Vista móvil sin desbordamiento.
- Credenciales demo diferentes de las reales.

## Observabilidad local

```
docker compose ps docker compose logs --tail 200 api web worker backup docker compose exec postgres pg_isready
```



# Diagnóstico y recuperación

| SÍNTOMA                              | ACCIÓN                                                                                            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Docker no inicia tras apagar Windows | Reinicia WSL/Docker; si WSL no responde, reinicia Windows. No borres volúmenes.                   |
| El enlace no abre                    | Confirma que laptop, Docker, web y stable-preview estén encendidos.                               |
| API no está healthy                  | Revisa logs y salud de PostgreSQL, Redis y MinIO.                                                 |
| WhatsApp/correo falla                | La operación interna permanece; revisa entregas y variables del proveedor.                        |
| Migración falla                      | No edites el historial aplicado. Conserva logs y restaura en entorno aislado antes de intervenir. |
| Archivo de respaldo falla hash       | No lo restaures. Usa la copia anterior verificada.                                                |

## Frecuencia recomendada

- Diario: health y entregas fallidas.
- Semanal: confirmar nuevo respaldo y espacio disponible.
- Mensual: ejecutar restauración aislada y actualizar dependencias con revisión.
- Antes de cada entrega: suite completa, capturas y ensayo Docker.

## Documentos relacionados

- README.md
- ROADMAP.md y PROGRESO.md
- ARQUITECTURA.md y DECISIONES.md
- ESPECIFICACION\_REQUERIMIENTOS\_CASOS\_USO.pdf
- MANUAL\_USUARIO.pdf

